

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2024-06-13

Instruccions:

- Posa nom i cognom a tots els fulls.
- Entrega cada exercici en fulls separats.
- No es pot utilitzar ni calculadora ni formulari.

1. Estudia el límit de la següent funció $f(x, y)$ per a $(x, y) \rightarrow (0, 0)$:

[1.0 punts]

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(2x - y)^2}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

Solució

Veiem què passa si ens apropem a l'origen pels eixos:

- Eix x , és dir, $y = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 4x = 0$$

- Eix y , és dir, $x = 0$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(-y)^2}{-y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-y) = 0$$

Ara ens apropem per rectes:

- Recta $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

- Recta $y = mx$, amb $m \neq 1$

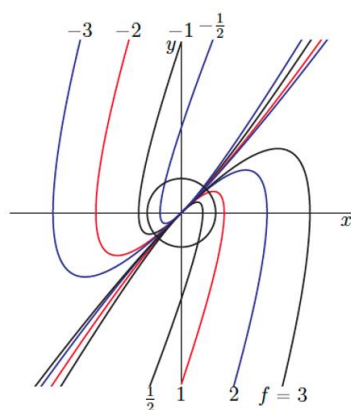
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - mx)^2}{x - mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(2 - m)^2}{x(1 - m)} = 0$$

Podria semblar que el límit és zero, però no hi ha prou amb que ho sigui apropant-nos només amb rectes, hi ha més opcions, i caldria provar-les totes, cosa que és impossible! Anem a veure que el límit no existeix, de dues maneres diferents.

- i. Definim una circumferència de radi r , tant petita com es vulgui, al voltant de l'origen, i utilitzem coordenades polars: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

$$f(r, \theta) = \begin{cases} r \frac{(2 \cos \theta - \sin \theta)^2}{\cos \theta - \sin \theta} & \text{si } \theta \notin \{\pi/4, 5\pi/4\} \\ 0 & \text{si } \theta \in \{\pi/4, 5\pi/4\} \end{cases}$$

Observem que quan θ s'aproxima a $\pi/4$ o a $5\pi/4$ el denominador s'aproxima a zero però no el numerador, de manera que f pren tots els valors entre $-\infty$ i $+\infty$. Com això passa per a qualsevol valor de r , per petit que sigui, això implica que no existeix cap número L al qual s'apropi la funció f quan ens apropem a l'origen, i per tant **el límit no existeix**.



- ii. Si ens apropem a l'origen seguint la corba $x - y = ax^2$, és dir, $y = x - ax^2$, tenim:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - x + ax^2)^2}{ax^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + ax^2)^2}{ax^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax)^2}{a} = \frac{1}{a}$$

Com el límit depèn de a , queda clar que **el límit no existeix**. Es podia haver trobat que el límit no existeix amb qualsevol corba del tipus $x - y = ax^p$, amb $p \geq 2$.

2. Una partícula P de massa unitat té posició a l'espai $\mathbf{r}(t)$ que depèn del temps t . El seu moment angular val: [1.0 punts]

$$\mathbf{L}(t) = \mathbf{r}(t) \times \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt}$$

Si $\frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} = \rho(t) \mathbf{r}(t)$ per una certa funció escalar $\rho(t)$, demostra que $\mathbf{L}$ és una quantitat conservada.

Solució

Una quantitat és conservada si no varia amb el temps, és dir, en aquest cas, si $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$. Per tant:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)) = \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'(t) + \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t) = \mathbf{0} + \mathbf{r}(t) \times (\rho(t)\mathbf{r}(t)) = \mathbf{0}$$

S'ha utilitzat que el producte vectorial de vectors paral·lels és zero, i que la regla de derivació del producte vectorial és la mateixa que pel producte de funcions escalars. Si la regla de derivació no la coneixíeu, es pot obtenir fàcilment desenvolupant el producte vectorial en les seves components.

3. Hi ha un mosquit a la posició $(3,2,1)$ de $\mathbb{R}^3$. La temperatura T prop d'aquesta posició ve donada per $T(x,y,z) = 2x^2 + y^2 - z^2$. [1.0 punts]

- a) Troba una direcció de moviment en la que inicialment no hi hagi canvi de temperatura. Aquesta direcció, és única?
- b) Troba una direcció de moviment en la que inicialment el mosquit es refredi el més ràpid possible. Aquesta direcció, és única?

Solució

Sigui $P(3,2,1)$ la posició del mosquit a l'espai, i sigui $\hat{\mathbf{v}}$ un vector unitari indicant la direcció en que es mou. La variació de temperatura en moure's en aquesta direcció és la derivada direccional, que val:

$$(\nabla T)_P \cdot \hat{\mathbf{v}} = (4x, 2y, -2z)_P \cdot \hat{\mathbf{v}} = (12, 4, -2) \cdot \hat{\mathbf{v}}$$

- a) Si volem que no hi hagi canvi de temperatura, cal que la derivada direccional valgui zero. Alternativament, només cal recordar que el gradient és perpendicular a les superfícies de nivell, i el que volem en aquest cas és moure'ns inicialment en la direcció de la superfície de nivell que passa per P . En resum, si escrivim $\hat{\mathbf{v}} = (v_x, v_y, v_z)$, l'equació que ha de satisfer la direcció, a banda de la normalització $\|\hat{\mathbf{v}}\| = 1$, és:

$$12v_x + 4v_y - 2v_z = 0$$

Unes quantes solucions són:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{10}}(1, -3, 0)$$

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{5}}(0, 1, 2)$$

Evidentment, la solució no és única: són solució totes les direccions perpendiculars al vector $(12, 4, -2)$, i n'hi ha infinites direccions.

- b) Com $(\nabla T)_P \cdot \hat{\mathbf{v}} = \|(\nabla T)_P\| \|\hat{\mathbf{v}}\| \cos \theta$, el màxim refredament (és dir, decreixement de temperatura) s'aconsegueix quan l'angle θ entre el gradient $(\nabla T)_P$ i la direcció de moviment $\hat{\mathbf{v}}$ és π , ja que $\cos \pi = -1$. Això equival a un moviment en la direcció contrària al gradient, $-(\nabla T)_P = (-12, -4, 2)$. Per tant, aquesta direcció $\hat{\mathbf{u}}$ és única i val:

$$\hat{\mathbf{u}} = -\frac{(\nabla T)_P}{\|(\nabla T)_P\|} = \frac{1}{\sqrt{41}}(-6, -2, 1)$$

4. Troba el radi de l'esfera més gran centrada a l'origen que es pot inscriure dins l'el·lipsoide següent: $2(x+1)^2 + y^2 + 2(z-1)^2 = 8$ [2.0 punts]

Solució

L'esfera més gran inscrita a l'el·lipsoide serà aquella que té un radi igual a la mínima distància entre punts de l'el·lipsoide i l'origen. Per tant, definim la següent funció Lagrangiana:

$$L(x, y, z; \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(2(x+1)^2 + y^2 + 2(z-1)^2 - 8)$$

Derivem i igulem a zero:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 4\lambda(x+1) = 0 \Rightarrow x = 2\lambda(x+1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2\lambda y = 0 \Rightarrow y(1 - \lambda) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z - 4\lambda(z-1) = 0 \Rightarrow z = 2\lambda(z-1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 2(x+1)^2 + y^2 + 2(z-1)^2 - 8 = 0 \Rightarrow 2(x+1)^2 + y^2 + 2(z-1)^2 = 8$$

De la segona equació tenim dues solucions, que analitzem per separat.

- Cas $y = 0$:

Com 2λ no pot ser 1 (la primera equació es reduiria a $0 = 1$, que és absurd), obtenim

$$x = \frac{2\lambda}{1-2\lambda}, \quad y = 0, \quad z = -\frac{2\lambda}{1-2\lambda}$$

Substituint a la quarta equació queda

$$\begin{aligned} (x+1)^2 + (z-1)^2 &= 4 \Rightarrow \frac{1}{(1-2\lambda)^2} + \frac{1}{(1-2\lambda)^2} = 4 \Rightarrow \frac{1}{1-2\lambda} = \pm\sqrt{2} \\ \Rightarrow \begin{cases} (x, y, z) = (-1 + \sqrt{2}, 0, 1 - \sqrt{2}) \\ \vee \\ (x, y, z) = (-1 - \sqrt{2}, 0, 1 + \sqrt{2}) \end{cases} \end{aligned}$$

- Cas $\lambda = 1$:

De la primera equació obtenim $x = -2$ i de la tercera $z = 2$. Substituint a la quarta queda

$$2 + y^2 + 2 = 8 \Rightarrow y = \pm 2 \Rightarrow \begin{cases} (x, y, z) = (-2, 2, 2) \\ \vee \\ (x, y, z) = (-2, -2, 2) \end{cases}$$

Hem trobat un total de quatre punts, que són candidats a ser el mínim buscat. Calculem el quadrat de la seva distància al centre per a veure quin és el que està a mínima distància:

$$(x, y, z) = (-1 + \sqrt{2}, 0, 1 - \sqrt{2}) \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 6 - 4\sqrt{2}$$

$$(x, y, z) = (-1 + \sqrt{2}, 0, 1 + \sqrt{2}) \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 6 + 4\sqrt{2}$$

$$(x, y, z) = (-2, 2, 2) \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 12$$

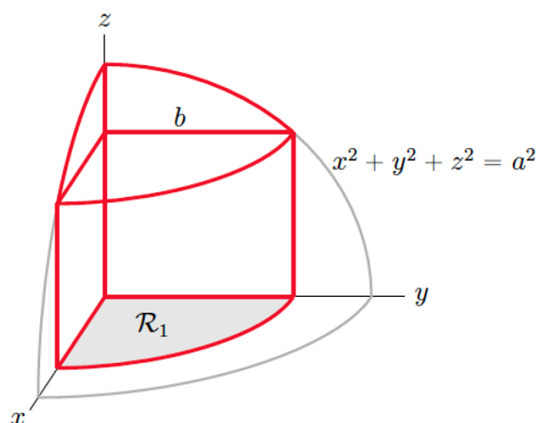
$$(x, y, z) = (-2, -2, 2) \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 12$$

Com el valor mínim és $6 - 4\sqrt{2}$, el radi de l'esfera que busquem és $\sqrt{6 - 4\sqrt{2}}$.

5. Es fa un forat cilíndric de radi b al llarg d'un diàmetre d'una esfera metàl·lica de radi $a \geq b$. Troba el volum del metall eliminat, i comprova els resultats pels cassos límits: $b = 0$, i $b = a$. [1.5 punts]

Solució

Per les simetries del problema, només cal calcular el volum V_1 sota l'esfera de radi a a la regió $\mathcal{R}_1$ marcada al dibuix, i després multiplicar per 8, és dir, el volum buscat serà $V = 8V_1$:



Ho calcularem en coordenades polars, tenint en compte que l'esfera passa a tenir l'equació $r^2 + z^2 = a^2$, és dir, $z = \sqrt{a^2 - r^2}$ per a la semiesfera superior:

$$V_1 = \iint_{\mathcal{R}_1} \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\theta = \int_0^b \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^b \sqrt{a^2 - r^2} r dr$$

Fent el canvi de variables $t = a^2 - r^2$, $dt = -2r dr$, amb límits $t = a^2$ quan $r = 0$, i $t = a^2 - b^2$ quan $r = b$:

$$V_1 = \frac{\pi}{2} \int_{a^2}^{a^2-b^2} \sqrt{t} \frac{-1}{2} dt = \frac{\pi}{4} \int_{a^2-b^2}^{a^2} t^{1/2} dt = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \right]_{a^2-b^2}^{a^2} = \frac{\pi}{6} (a^3 - (a^2 - b^2)^{3/2})$$

Per tant, el volum del metall eliminat és:

$$V = 8V_1 = \frac{4\pi}{3} (a^3 - (a^2 - b^2)^{3/2})$$

El volum pels cassos límit són:

$$b = 0 \Rightarrow V = \frac{4\pi}{3} (a^3 - a^3) = 0$$

$$b = a \Rightarrow V = \frac{4\pi}{3} (a^3 - 0) = \frac{4\pi}{3} a^3$$

El primer cas correspon a un cilindre de radi nul, per tant no s'elimina metall, mentre que el segon cas correspon a un cilindre de radi igual al de tota l'esfera, per la qual cosa elimina tota l'esfera.

6. Donada una corba plana simple i tancada C , demostra que l'àrea interior es pot expressar com a una integral de línia sobre C . [1.5 punts]

Solució

Hem vist a teoria que l'àrea es pot expressar com

$$A = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx$$

Per a demostrar-ho, anomenem D a la regió interior de la corba, de manera que $C = \partial D$. També definim:

$$\begin{aligned} P(x, y) &= -y \\ Q(x, y) &= x \end{aligned}$$

Pel teorema de Green:

$$\oint_C x \, dy - y \, dx = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_D (1 + 1) dx \, dy = 2 \iint_D dx \, dy = 2A \quad \blacksquare$$

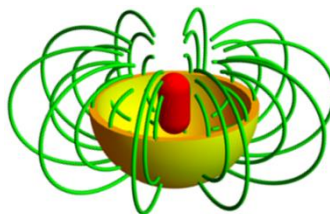
Si no ens recordem de la teoria, l'únic que cal és buscar les funcions P i Q que fan que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ sigui una constant, per a que surti l'àrea.

7. El camp vectorial $\mathbf{A}$

[2.0 punts]

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \frac{(-y, x, 0)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

és el potencial vector d'un cert camp magnètic $\mathbf{B}$, i per tant $\mathbf{B} = \text{curl}(\mathbf{A})$. Troba el flux de $\mathbf{B}$ a través de la semiesfera inferior $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \leq 0$, orientada cap a baix.

**Solució**

El flux Φ a través de la superfície S es pot expressar com:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

Aplicant el Teorema de Stokes:

$$\Phi = \int_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

Podem parametritzar ∂S amb $\mathbf{r}(t) = (\cos t, -\sin t, 0)$, per $t \in [0, 2\pi)$, amb un recorregut en sentit antihorari degut a la orientació de S . D'altra banda,

$$\mathbf{A}(t) = \frac{(\sin t, \cos t, 0)}{(\cos^2 t + (-\sin t)^2 + 0)^{3/2}} = (\sin t, \cos t, 0)$$

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, -\cos t, 0)$$

Queda:

$$\Phi = \int_0^{2\pi} \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi$$

Si en lloc d'aplicar el Teorema de Stokes s'utilitza el Teorema de Gauss, el que surt és que la integral de volum de la divergència és zero, ja que $\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$. Això ens diu que el flux a través de la superfície que envolta tot el volum és zero, i aquest consta del Φ que estem buscant més el flux de $\mathbf{B}$ a través del cercle $x^2 + y^2 \leq 1$, amb $z = 0$ i orientat en el sentit de $\hat{\mathbf{k}}$. El problema és que calcular aquest darrer flux no és fàcil, ja que requereix calcular primer el rotacional de $\mathbf{A}$, i per tant al final el millor és aplicar Stokes.